

Modelos Matemáticos II

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Modelos Matemáticos II

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2026

Índice general

0. Optimización en dimensión finita	5
1. Optimización en dimensión infinita	7
1.1. Derivada de Gateaux	7
1.2. Estudio de funcionales integrales	8
1.3. Problemas con frontera libre	12
1.4. Solucionar Ecuaciones Diferenciales	14
1.4.1. Ecuaciones de tipo Euler	15
1.4.2. Versiones no homogéneas. Método de los coeficientes indeter- minados	15
1.5. Estudio de extremos locales de funcionales, condiciones suficientes . .	16
1.6. Funcionales integrales definidos sobre curvas	21
1.7. Nociones de convexidad	24

0. Optimización en dimensión finita

La única experiencia que hemos tenido en la carrera con el mundo de la optimización es la optimización de funciones reales de variable real. Como el lector pueda llegar a comprender este punto de partida es demasiado básico para el nivel de la asignatura, que comienza explicando la optimización en dimensión infinita.

Por ello, es recomendable repasar el documento que le haya proporcionado su profesor sobre conceptos clave que hay que tener en cuenta a la hora de realizar optimización en varias dimensiones, de forma pormenorizada. En este capítulo recuperamos (o al menos mencionamos) los conceptos más importantes que hemos de tener en cuenta después de esta pasada rápida por el mundo de la optimización en dimensión finita, para que el choque con la optimización en dimensión finita no nos sea tan grande como pueda parecer.

Para el desarrollo de este tema, conviene tener en cuenta a la hora de resolver un problema de optimización en dimensión finita:

- Análisis de derivadas primeras y segundas: formas cuadráticas y polinomio de Taylor.
- Complicaciones en la frontera.
- Optimización con restricciones de igualdad¹, método de los multiplicadores de Lagrange.
- Nociones de convexidad permiten pasar de nociones locales a globales.
- Derivadas direccionales.
- Programación lineal².
- Teorema de Weierstrass para la existencia de óptimos, previa a buscarlos.

Teorema 0.1 (de Weierstrass). *Sea $K \subset \mathbb{R}^d$ un conjunto compacto y $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación continua. Entonces f alcanza su mínimo.*

¹En el caso de las restricciones de tipo desigualdad tenemos los multiplicadores KKT (Karush-Kuhn-Tucker).

²Hay problemas similares, conocidos como programación cuadrática y programación convexa.

Demostración. Tomando $\alpha = \inf_{x \in K} f(x)$, sabemos que existe una sucesión $\{x_n\}$ de puntos de K de forma que $\{f(x_n)\} \rightarrow \alpha$. Por compacidad ha de existir $x \in K$ de forma que $\{x_n\} \rightarrow x$, y por continuidad de f tenemos que $\{f(x_n)\} \rightarrow f(x)$, de donde $f(x) = \alpha$. $\square$

Definición 0.1 (Semicontinua inferiormente). Sea X un espacio topológico 1AN, decimos que una aplicación $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es semicontinua inferiormente si para toda sucesión convergente $\{x_n\}$ de puntos de X se tiene que:

$$\liminf \{f(x_n)\} \geq f(\lim \{x_n\})$$

Teorema 0.2 (Método directo del cálculo de variaciones). Sea K un espacio topológico 1AN compacto y $F : K \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación semicontinua inferiormente. Entonces F alcanza su mínimo.

Demostración. Tomando $\alpha = \inf_{x \in K} F(x)$, sabemos que existe una sucesión $\{x_n\}$ de puntos de K de forma que $\{F(x_n)\} \rightarrow \alpha$. Por compacidad ha de existir $x \in K$ de forma que $\{x_n\} \rightarrow x$. Tenemos así que:

$$\alpha = \lim \{F(x_n)\} = \liminf \{F(x_n)\} \geq F(x)$$

Y como $\alpha = \inf_{x \in K} F(x)$ tendrá que ser $F(x) = \alpha$. $\square$

1. Optimización en dimensión infinita

1.1. Derivada de Gateaux

En dimensión infinita tenemos también el concepto de derivadas direccionales.

Sea X un espacio normado, $D \subset X$ y sea $F : D \rightarrow \mathbb{R}$. Fijamos $y \in D$, diremos que $\varphi \in X \setminus \{0\}$ es **dirección admisible para y en D** si existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que $y + \varepsilon\varphi \in D$ para¹ $\varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$. Por tanto, está definida la correspondencia:

$$\varepsilon \longmapsto F(y + \varepsilon\varphi), \quad \varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$$

Supongamos que es derivable, en cuyo caso diremos que F es derivable en el sentido de Gateaux en y a lo largo de φ . La derivada correspondiente se define como:

$$\delta_\varphi F(y) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{F(y + \varepsilon\varphi) - F(y)}{\varepsilon} = \left[\frac{d}{d\varepsilon} F(y + \varepsilon\varphi) \right]_{\varepsilon=0}$$

Diremos que F es derivable en el sentido de Gateaux en un punto $y \in D$ si F es derivable en el sentido de Gateaux en y para toda dirección admisible φ .

Diremos que $y_* \in D$ es un **punto crítico** (o estacionario) de F si²:

$$\delta_\varphi F(y_*) = 0 \quad \forall \varphi \text{ dirección admisible}$$

Ejemplo. Consideremos $D = \{C^1[-1, 1] : y(-1) = 1 = y(1)\} \subset C^1[-1, 1]$. Para $y(x) = x^2 \in D$, ¿son direcciones admisibles las siguientes?

$$\begin{aligned}\varphi_1(x) &= x^2 \\ \varphi_2(x) &= 1 - x^2\end{aligned}$$

Para que sean direcciones admisibles necesitamos comprobar que

$$y_\varepsilon(x) = y(x) + \varepsilon\varphi_i(x) \in D \quad \text{para } \varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[, \quad i \in \{1, 2\}$$

1. Para $y_\varepsilon(x) = x^2 + \varepsilon x^2 = x^2(1 + \varepsilon)$, tenemos que $y_\varepsilon(-1) = 1 + \varepsilon \neq 1$, por lo que no es una dirección admisible para ningún ε .

¹Podríamos definirlo en $]0, \varepsilon_0[$, pero por motivos pedagógicos nos restringiremos a este caso, por simplicidad a la hora de dar los enunciados.

²También incluimos aquí los puntos en los que no hay ninguna dirección admisible.

2. Para $y_\varepsilon(x) = x^2 + \varepsilon(1 - x^2)$ tenemos que:

$$\begin{aligned} y_\varepsilon(-1) &= 1 + \varepsilon(1 - 1) = 1 \\ y_\varepsilon(1) &= 1 + \varepsilon(1 - 1) = 1 \end{aligned}$$

Por lo que sí que es una dirección admisible.

Cualquier $\varphi \in C^1[-1, 1]$ con $\varphi(-1) = 0 = \varphi(1)$ será una dirección admisible.

Notación. Notaremos usualmente:

$$C_0^1([a, b]) = \{y \in C^1([a, b]) : y(a) = 0 = y(b)\}$$

Proposición 1.1. Sea X un espacio normado, sea $D \subset X$ y $F : D \rightarrow \mathbb{R}$. Si $y_0 \in D$ es extremo relativo de F y F es derivable de Gateaux en y_0 , entonces y_0 es un punto crítico.

Demostración. Supongamos que en y_0 se alcanza un mínimo local (en caso de máximo es análogo), es decir, existe un entorno de y_0 en el cual $F(y_0) \leq F(y)$ para cualquier y en dicho entorno. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que es de la forma $D \cap B(y_0, \delta)$, para $\delta \in \mathbb{R}^+$.

Dada $\varphi \in X$ dirección admisible para y_0 , definimos $y_\varepsilon = y_0 + \varepsilon\varphi$, con lo que existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que $y_\varepsilon \in D \quad \forall \varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$. Observemos que:

$$\|y_0 - y_\varepsilon\| = |\varepsilon|\|\varphi\| \implies y_\varepsilon \in B(y_0, \delta) \quad \forall \varepsilon \in \left] \frac{-\delta}{\|\varphi\|}, \frac{\delta}{\|\varphi\|} \right[$$

Sea $\bar{\varepsilon} = \min \left\{ \varepsilon_0, \frac{\delta}{\|\varphi\|} \right\}$, la correspondencia $\varepsilon \mapsto F(y_\varepsilon)$ está definida en $]-\bar{\varepsilon}, \bar{\varepsilon}[$, es derivable y tiene un mínimo local en $\varepsilon = 0$. En dicho caso, como F es derivable de Gateaux en y_0 respecto a φ , obtenemos que $\delta_\varphi F(y_0) = 0$. Como la dirección admisible era arbitraria, se cumple para cualquiera. $\square$

1.2. Estudio de funcionales integrales

Tomaremos $X = C^1(I)$, con $I = [x_0, x_1]$ para $x_0 < x_1$. Usaremos la norma:

$$\|y\|_{C^1} = \|y\|_\infty + \|y'\|_\infty$$

Consideraremos funcionales dados por:

$$\mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x)) \, dx$$

Típicamente consideraremos³ $F : I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ integrable, e indicaremos sus variables por $F = F(x, y, p)$.

³O quizás en otro dominio de definición.

Notación. Usaremos los convenios:

$$F_x = \frac{\partial F}{\partial x}, \quad F_y = \frac{\partial F}{\partial y}, \quad F_p = \frac{\partial F}{\partial p}$$

Y los análogos para derivadas parciales segundas:

$$F_{yp} = \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial p}$$

Lema 1.2 (Fundamental del cálculo de variaciones). *Sea $I = [x_0, x_1]$, sea $f \in C^1(I)$. Si:*

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\varphi(x) \, dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_0(I)$$

Entonces $f(x) = 0 \quad \forall x \in I$.

Demostración. Por contrarrecíproco, podemos suponer que $\exists \bar{x} \in]x_0, x_1[$ tal que $f(\bar{x}) > 0$. Así, existe un entorno de $\bar{x}$ tal que $f(x) > 0 \quad \forall x \in]\bar{x}_0, \bar{x}_1[$. Podemos encontrar $\varphi \in C_0(I)$ tal que

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\varphi(x) \, dx > 0$$

Por ejemplo, podemos construir φ a partir de la función:

$$\rho(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{|x|^2-1}} & \text{si } |x| < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

donde $\rho \in C_0^\infty([-1, 1])$. □

Observación. Varios comentarios:

- En el Lema fundamental se puede cambiar $C_0(I)$ por $C_0^1(I), \dots, C_0^k(I), \dots, C_0^\infty(I)$.
- Hay una versión alternativa del Lema, que a continuación se enuncia.
- De hecho, en dicho enunciado podemos también exigir para toda $\varphi \in C_c^\infty(I)$.

Lema 1.3. *Sea $I =]x_0, x_1[$, $f \in L_{loc}^1(I)$. Si:*

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\varphi(x) \, dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_c(I)$$

Entonces, $f(x) = 0$ para casi todo $x \in I$.

Demostración. El dual de $C_c(I)$ contiene a $L_{loc}^1(I)$ y se extrae a partir de ahí. □

Teorema 1.4. *Sea $I = [x_0, x_1]$, $F \in C^2(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$. Consideramos el funcional*

$$\mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x)) \, dx$$

definido sobre:

$$D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) : y(x_0) = y_0, y(x_1) = y_1\}, \quad y_0, y_1 \in \mathbb{R}$$

Dado $y_* \in D \cap C^2(I)$ punto crítico de $\mathcal{F}$, satisface la ecuación de Euler-Lagrange:

$$F_y(x, y_*(x), y'_*(x)) - \frac{d}{dx} [F_p(x, y_*(x), y'_*(x))] = 0 \quad \forall x \in I$$

$$\boxed{F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = 0}$$

Demostración. Dado $y \in D$, $\varphi \in X \setminus \{0\}$, notaremos $y_\varepsilon = y + \varepsilon\varphi$, calculemos $\delta_\varphi \mathcal{F}(y)$ formalmente:

$$\begin{aligned} \frac{dy_\varepsilon}{d\varepsilon} &= \varphi \\ y'_\varepsilon = y' + \varepsilon\varphi' &\implies \frac{dy'_\varepsilon}{d\varepsilon} = \varphi' \end{aligned}$$

De donde:

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\varepsilon} \mathcal{F}(y_\varepsilon) &= \frac{d}{d\varepsilon} \int_{x_0}^{x_1} F(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) \, dx \\ &= \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) \frac{dy_\varepsilon}{d\varepsilon} + F_p(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) \frac{dy'_\varepsilon}{d\varepsilon} \, dx \\ &= \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) \varphi(x) + F_p(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) \varphi'(x) \, dx \end{aligned}$$

Por lo que:

$$\left[\frac{d}{d\varepsilon} \mathcal{F}(y_\varepsilon) \right]_{\varepsilon=0} = \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y(x), y'(x)) \varphi(x) + F_p(x, y(x), y'(x)) \varphi'(x) \, dx$$

Así:

$$\delta_\varphi \mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F_y \varphi + F_p \varphi' \, dx$$

Nos queremos quitar φ' de esta expresión, lo conseguiremos integrando por partes:

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} F_p(x, y(x), y'(x)) \varphi'(x) \, dx &= - \int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx} [F_p(x, y(x), y'(x))] \varphi(x) \, dx \\ &\quad + F_p(x_1, y(x_1), y'(x_1)) \varphi(x_1) - F_p(x_0, y(x_0), y'(x_0)) \varphi(x_0) \end{aligned}$$

De donde:

$$\delta_\varphi \mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y - \frac{d}{dx} F_p \right) \varphi \, dx + [F_p \varphi]_{x_0}^{x_1}$$

¿Cuáles son las direcciones admisibles? Dada $y \in D$, ¿cómo ha de ser φ para que $y_\varepsilon = y + \varepsilon\varphi \in D$? Tomando $\varphi \in C^1([x_0, x_1])$ tenemos la condición de regularidad, y vemos que:

$$y_\varepsilon(x_0) = y(x_0) + \varepsilon\varphi(x_0) = y_0 \iff \varphi(x_0) = 0$$

Análogamente necesitamos que $\varphi(x_1) = 0$. Por tanto, las direcciones admisibles son $\varphi \in C_0^1([x_0, x_1])$. Usando estas direcciones admisibles, vemos que:

$$\delta_\varphi \mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y - \frac{d}{dx} F_p \right) \varphi \, dx + [F_p \varphi]_{x_0}^{x_1} \overset{0}{\rightarrow}$$

Para cualquier dirección admisible φ . Usando que y_* es punto crítico, tenemos:

$$\delta_\varphi \mathcal{F}(y_*) = \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y(x, y_*(x), y'_*(x)) - \frac{d}{dx} [F_p(x, y_*(x), y'_*(x))] \right) \varphi(x) \, dx = 0$$

Para toda $\varphi \in C_0^1(I)$. Por tanto, por el Lema fundamental del cálculo de variaciones tenemos la ecuación de Euler-Lagrange. $\square$

Si los candidatos no son de clase 2, podremos definir soluciones de la ecuación de Euler-Lagrange a partir de la fórmula:

$$\delta_\varphi \mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F_y \varphi + F_p \varphi' \, dx$$

Pero involucra conceptos de análisis funcional más finos.

Ejemplo. Estudiar las curvas planas que unen dos puntos dados con mínima longitud.

Tomamos $A = (x_0, y_0), B = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ y supondremos que $x_0 < x_1$. Vamos a considerar únicamente aquellas curvas que pueden ser descritas como gráficas de una función⁴, es decir, aplicaciones $x \mapsto (x, y(x))$ con:

$$y \in D = \{f \in C^1([x_0, x_1]) : f(x_0) = y_0, f(x_1) = y_1\}$$

Así, las curvas tienen extremos en los puntos A y B . Para este tipo de curvas se calcula su longitud como:

$$L(y) = \int_{x_0}^{x_1} \|(1, y'(x))\|_2 \, dx = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + (y'(x))^2} \, dx$$

Así, tenemos $F = F(p) = \sqrt{1 + p^2}$. La ecuación de Euler-Lagrange en este caso es:

$$F_p = \frac{p}{\sqrt{1 + p^2}}$$

$$0 = F_y - \frac{d}{dx} (F_p) = -\frac{d}{dx} \left(\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}} \right) \quad \forall x \in [x_0, x_1]$$

Por lo que todos los puntos críticos $y(x)$ de L satisfacen esta ecuación diferencial, de donde podemos deducir que para cierto $c_1 \in \mathbb{R}$:

$$\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}} = c_1 \implies y'(x) = c_1 \sqrt{1 + (y'(x))^2}$$

⁴Pues nos parece que las curvas que optimizan el problema son de este tipo y simplifica mucho el problema.

de donde:

$$(y'(x))^2 = c_1 \left(1 + (y'(x))^2\right) \iff (y'(x))^2 = c_2$$

para cierto $c_2 \in \mathbb{R}$. Como $y \in C^1([x_0, x_1])$, tenemos entonces que $y'(x)$ es constante $\forall x \in [x_0, x_1]$, con lo que $y(x) = c_3 + c_4 x \quad \forall x \in [x_0, x_1]$.

Las constantes c_3 y c_4 se determinan por las condiciones $y(x_i) = y_i$, $i \in \{0, 1\}$, obteniendo un único candidato a solución, que se corresponde con la línea recta. Habría que comprobar que este candidato es efectivamente un mínimo de la función a optimizar.

Definición 1.1. Diremos que $y \in X$ es un **extremal** del funcional $\mathcal{F}$ si resuelve la ecuación de Euler-Lagrange asociada (notemos que no se pide $y \in D$).

1.3. Problemas con frontera libre

En las condiciones del Teorema 1.4, supongamos que

$$D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) : y(x_0) = y_0\}, \quad y_0 \in \mathbb{R}$$

Todo punto crítico $y_* \in D \cap C^2(I)$, además de cumplir la ecuación de Euler-Lagrange, cumple la condición extra⁵ $F_p(x_1, y_*(x_1), y'_*(x_1)) = 0$.

Esto se debe a que:

$$\begin{aligned} \delta_\varphi \mathcal{F}(y) &= \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y - \frac{d}{dx}(F_p) \right) \varphi \, dx + [F_p(x, y(x), y'(x)) \varphi(x)]_{x_0}^{x_1} \\ &= \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y(x, y(x), y'(x)) - \frac{d}{dx} [F_p(x, y(x), y'(x))] \right) \varphi(x) \, dx \\ &\quad + F_p(x_1, y(x_1), y'(x_1)) \varphi(x_1) - F_p(x_0, y(x_0), y'(x_0)) \varphi(x_0) \end{aligned}$$

En este caso, las direcciones admisibles son:

$$\mathcal{D} = \{\varphi \in C^1(I) : \varphi(x_0) = 0\}$$

Así, si nos restringimos a usar $\varphi \in C_0^1(I) \subset \mathcal{D}$ por la demostración del Teorema 1.4 recuperamos la ecuación de Euler-Lagrange para y_* :

$$F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = 0$$

Si ahora nos restringimos a todo el conjunto de direcciones admisibles $\varphi \in \mathcal{D}$ se sigue cumpliendo la ecuación de Euler-Lagrange pero ahora también obtenemos que $\varphi(x_0) = 0$, con lo que:

$$F_p(x_0, y(x_0), y'(x_0)) \varphi(x_0) = 0 \tag{1.1}$$

Así, si y_* era un punto crítico, tendremos que $\delta_\varphi \mathcal{F}(y_*) = 0$, y en vista de la ecuación de Euler-Lagrange y de (1.1) obtenemos que:

$$F_p(x_1, y(x_1), y'(x_1)) \varphi(x_1) = 0$$

⁵La estructura del problema lo exige, pues quitamos una condición y esta tiene que estar por otra parte para tener solución a una EDO de orden 2.

Ejemplo. Si volvemos al último ejemplo, para $I = [x_0, x_1]$, fijamos $y_0 \in \mathbb{R}$, se pide ahora determinar las curvas de menor longitud que unen el punto (x_0, y_0) con algún punto de abscisa x_1 .

Buscamos curvas descritas mediante gráficas, $x \mapsto (x, y(x))$, obteniendo la longitud:

$$L(y) = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

a optimizar sobre $D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) : y(x_0) = y_0\}$. Para la ecuación de Euler-Lagrange tenemos que calcular:

$$F = F(p) = \sqrt{1 + p^2} \implies F_p = \frac{p}{\sqrt{1 + p^2}}$$

De donde la ecuación de Euler-Lagrange quedaría:

$$F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = -\frac{d}{dx} \left(\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}} \right) = 0$$

Es la misma que obteníamos en el ejemplo anterior, obteniendo que los extremales son de la forma:

$$y(x) = c_1 + c_2 x, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Imponiendo las condiciones que tenemos, $y(x_0) = y_0$ y que y alcanza algún punto de abscisa x_1 está implícito en el dominio de definición de y . Obligando ahora la segunda condición que sabemos que han de cumplir los puntos críticos:

$$F_p(x_1, y(x_1), y'(x_1)) = 0$$

Tenemos que:

$$\frac{y'(x_1)}{\sqrt{1 + (y'(x_1))^2}} = 0$$

En este caso esta condición se simplifica a $y'(x_1) = 0$, con lo que y ha de cumplir:

$$\left. \begin{array}{l} y(x_0) = y_0 \\ y'(x_1) = 0 \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{l} c_2 = 0 \\ c_1 = y_0 \end{array} \right.$$

Con lo que el único candidato a mínimo es $y(x) = y_0 \quad \forall x \in I$.

El resultado probado anteriormente puede generalizarse, obteniendo un resultado análogo si fijamos el extremo derecho, obteniendo la condición:

$$F_p(x_0, y_*(x_0), y'_*(x_0)) = 0$$

Más aún, si no se fija ningún extremo, se cumplen simultáneamente las condiciones:

$$F_p(x_0, y_*(x_0), y'_*(x_0)) = F_p(x_1, y_*(x_1), y'_*(x_1)) = 0$$

Ejemplo. Como otro ejemplo, buscamos las curvas de longitud mínima que unen un punto con abscisa x_0 con otro con abscisa x_1 , con $x_0 < x_1$.

Buscamos curvas descritas mediante gráficas, $x \mapsto (x, y(x))$, obteniendo la longitud:

$$L(y) = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

a optimizar sobre $D = \{y \in C^1([x_0, x_1])\}$. Para la ecuación de Euler-Lagrange tenemos que calcular:

$$F = F(p) = \sqrt{1 + p^2} \implies F_p = \frac{p}{\sqrt{1 + p^2}}$$

De donde la ecuación de Euler-Lagrange quedaría:

$$F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = -\frac{d}{dx} \left(\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}} \right) = 0$$

Es la misma que obteníamos en el ejemplo anterior, obteniendo que los extremales son de la forma:

$$y(x) = c_1 + c_2 x, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Ahora no tenemos condiciones en los extremos, con lo que el problema fuerza las condiciones:

$$F_p(x_0, y(x_0), y'(x_0)) = F_p(x_1, y(x_1), y'(x_1)) = 0$$

Que en nuestro caso son:

$$\frac{y'(x_0)}{\sqrt{1 + (y'(x_0))^2}} = \frac{y'(x_1)}{\sqrt{1 + (y'(x_1))^2}} = 0 \iff y'(x_0) = 0 = y'(x_1) \iff c_2 = 0$$

Vemos que el parámetro c_1 queda libre. Intuitivamente, esto se corresponde a que en cada altura tenemos un candidato a mínimo, $y(x) = c_3$.

1.4. Solucionar Ecuaciones Diferenciales

Como ya ha podido percibir, la ecuación de Euler-Lagrange es una ecuación diferencial, por lo que para su uso en esta asignatura conviene adquirir los conocimientos (o repasarlos) de resolución de ecuaciones diferenciales. Un básico conocimiento de las ecuaciones diferenciales es suficiente para su desarrollo en este tema, junto con las técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales que a continuación se describen.

Resolviendo en casos prácticos la ecuación de Euler-Lagrange podemos obtener ecuaciones diferenciales del tipo:

- De variables separadas.
- Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes.

- Ecuaciones de tipo Euler homogéneas.
- Versiones no homogéneas de los tres casos anteriores.

Los primeros dos grandes tipos de ecuaciones diferenciales que se tratan en la enumeración anterior fueron vistos ya en la asignatura de Ecuaciones Diferenciales I, y conviene repasar el documento relativo a su temario si no se recuerda cómo solucionar este tipo de ecuaciones. Además, será adecuado que se repasen los cambios de variable de ecuaciones diferenciales.

Respecto a los dos últimos puntos de la enumeración, los tratamos de forma detallada a continuación.

1.4.1. Ecuaciones de tipo Euler

Las ecuaciones de tipo Euler son aquellas ecuaciones diferenciales lineales en las que la variable independiente aparece multiplicada por la variable dependiente siendo la variable independiente un monomio del mismo grado que el orden de la derivada por la que se multiplica, es decir, algo del estilo:

$$x^2 y'' + 2xy' + 4y = 0$$

Resolver ecuaciones de tipo Euler es tan sencillo como aplicar el cambio de variable:

$$u = e^x$$

Y obtendremos una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes, que ya sabemos resolver.

1.4.2. Versiones no homogéneas. Método de los coeficientes indeterminados

Para resolver una lineal completa se obtiene una solución particular y se le suman las soluciones de la homogénea asociada, tal y como vimos en Ecuaciones Diferenciales I.

Hay que buscar clases de funciones que sean cerradas por la parte no homogénea de la ecuación diferencial:

1. Si tenemos un polinomio como ecuación, buscamos con un polinomio.
2. Si tenemos una función trigonométrica, buscamos con una función trigonométrica de la misma frecuencia.
3. Si tenemos una exponencial, buscamos con una exponencial.

Ejemplo. Veamos varios ejemplos:

1. Tenemos:

$$y'' - y = x$$

Vemos a ojo que $y_p(x) = -x$, pero en general habríamos probado con:

$$a + bx, \quad a + bx + cx^2, \quad \dots$$

Dejamos los coeficientes libres y los determinamos exigiendo que se cumpla la ecuación.

3. Para la ecuación:

$$16e^x - 8y - 2y'' = 0$$

Probamos con $y_p(x) = ce^x$, con $c \in \mathbb{R}$:

$$16e^x - 8ce^x - 2ce^x = 0 \iff 16 = 10c \iff c = 16/10$$

2. Tenemos la ecuación (donde $\alpha \in \mathbb{R}$):

$$y'' + \alpha y = \alpha \sin(8x)$$

Probamos con $a \sin(8x) + b \cos(8x)$. Observamos que tenemos una derivada segunda y que no tenemos primera, con lo que podemos tomar ya $b = 0$:

$$-64a \sin(8x) + \alpha a \sin(8x) = \alpha \sin(8x) \iff (\alpha - 64)a = \alpha \iff a = \frac{\alpha}{\alpha - 64}$$

Así, para $\alpha \neq 64$ tenemos dicho a .

¿Qué pasa cuando $\alpha = 64$? Resulta que $\sin(8x)$ nunca va a salir. Al igual que con raíces múltiples, si algo no funciona se pone:

$$ax \sin(8x) + bx \cos(8x)$$

Si no funciona:

$$ax^2 \sin(8x) + bx^2 \cos(8x)$$

Para $\alpha = 64$ sale $y_p(x) = -4x \cos(8x)$.

1.5. Estudio de extremos locales de funcionales, condiciones suficientes

Dado $\mathcal{F} : D \rightarrow \mathbb{R}$ e $y_* \in D$ punto crítico, queremos estudiar su carácter de extremo local, es decir, si es o no un máximo local.

Basta estudiar el funcional en puntos de la forma $y_\varepsilon = y_* + \varepsilon \varphi$ para φ dirección admisible y ε pequeño ($|\varepsilon| \ll 1$).

Desarrollando por Taylor en ε , para comparar y_ε con y_* se escribe:

$$\mathcal{F}(y_* + \varepsilon \varphi) = \mathcal{F}(y_*) + \varepsilon \frac{d}{d\varepsilon} \mathcal{F}(y_* + \varepsilon \varphi) \Big|_{\varepsilon=0} + \frac{\varepsilon^2}{2} \frac{d^2}{d\varepsilon^2} \mathcal{F}(y_* + \varepsilon \varphi) \Big|_{\varepsilon=0} + O(\varepsilon^3)$$

Estamos haciendo realmente un estudio de la función de una variable

$$\varepsilon \mapsto \mathcal{F}(y_* + \varepsilon \varphi)$$

Y nos interesa comparar $\mathcal{F}(y_*)$ con $\mathcal{F}(y_* + \varepsilon \varphi)$. Si tenemos un punto crítico la primera derivada será igual a 0, con lo que tendremos que estudiar el desarrollo hasta orden 2, es decir, su signo.

No estudiaremos el problema en su total generalidad debido a su complejidad, por lo que sólomente nos restringiremos a un caso más sencillo, en el que tenemos un intervalo $I = [x_0, x_1]$, una función $F \in C^3(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$, la función a considerar es:

$$\mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x)) \, dx$$

Definido sobre $D = \{y \in C^1(I) : y(x_0) = y_0, y(x_1) = y_1\}$, para ciertos $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$. Este caso ya lo tratábamos anteriormente⁶. Sabemos así que las direcciones admisibles son $\varphi \in C_0^1(I)$.

Como nos interesa estudiar el desarrollo de segundo orden que obtenemos al hacer “Taylor”, dados $y \in D$, $\varphi \in C_0^1(I)$, consideramos $y_\varepsilon = y + \varepsilon \varphi$ y calculamos:

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{d\varepsilon^2} \mathcal{F}(y_\varepsilon) &= \frac{d}{d\varepsilon} \int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{d\varepsilon} [F(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))] \, dx \\ &= \frac{d}{d\varepsilon} \int_{x_0}^{x_1} [F_y(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi(x) + F_p(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi'(x)] \, dx \\ &= \int_{x_0}^{x_1} F_{yy}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi^2(x) + F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi(x)\varphi'(x) \\ &\quad + F_{py}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi(x)\varphi'(x) + F_{pp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))(\varphi'(x))^2 \, dx \end{aligned}$$

Usando ahora que $F_{yp} = F_{py}$ podemos agrupar y además agrupar $2\varphi(x)\varphi'(x)$ como:

$$2 \int_{x_0}^{x_1} F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi(x)\varphi'(x) \, dx = \int_{x_0}^{x_1} F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) \frac{d}{dx}(\varphi(x))^2 \, dx$$

Integrando por partes y teniendo en cuenta que $\varphi \in C_0^1(I)$:

$$\int_{x_0}^{x_1} F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) \frac{d}{dx}(\varphi(x))^2 \, dx = - \int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx} [F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))] \varphi^2(x) \, dx$$

Agrupando todo esto:

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{d\varepsilon^2} \mathcal{F}(y_\varepsilon) &= \int_{x_0}^{x_1} F_{pp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))(\varphi'(x))^2 \\ &\quad + \left(-\frac{d}{dx} [F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))] + F_{yy}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) \right) \varphi^2(x) \, dx \end{aligned}$$

Finalmente, tenemos que:

$$\begin{aligned} \left[\frac{d^2}{d\varepsilon^2} \mathcal{F}(y) \right] \Big|_{\varepsilon=0} &= \int_{x_0}^{x_1} F_{pp}(x, y(x), y'(x))(\varphi'(x))^2 \\ &\quad + \left(-\frac{d}{dx} [F_{yp}(x, y(x), y'(x))] + F_{yy}(x, y(x), y'(x)) \right) \varphi^2(x) \, dx \end{aligned}$$

⁶Salvo que ahora exigimos un mayor orden de derivabilidad, por condiciones técnicas.

Notación. Usaremos por comodidad:

$$P = F_{pp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))$$

$$Q = -\frac{d}{dx}[F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))] + F_{yy}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))$$

Aunque no lo hacemos explícito, P y Q dependen de x y de y .

Y lo que nos interesa es ver el signo de

$$\left[\frac{d^2}{d\varepsilon^2} \mathcal{F}(y) \right] \Big|_{\varepsilon=0}$$

A partir de esta formulación, se puede extraer una condición necesaria para decidir si y_* es un extremo relativo:

Diremos que $y_* \in D$ satisface la **condición necesaria de Legendre** para mínimo local si:

$$P \geq 0 \quad \forall x \in I$$

Si la condición necesaria de Legendre no se cumple entonces y_* no nos da un mínimo local (esta afirmación requiere una prueba que saltamos por falta de tiempo). En el caso de máximo, la condición necesaria de Legendre es $P \leq 0$.

En notación abreviada tenemos que:

$$\left[\frac{d^2}{d\varepsilon^2} \mathcal{F}(y_\varepsilon) \right] \Big|_{\varepsilon=0} = \int P(\varphi')^2 + Q\varphi^2 \, dx \quad (1.2)$$

Observamos que integrando por partes (y volviendo a usar que $\varphi \in C_0^1(I)$):

$$\int_{x_0}^{x_1} (P\varphi'(x))\varphi'(x) \, dx = - \int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx}(P\varphi'(x))\varphi(x) \, dx$$

Sacando factor común en (1.2):

$$\left[\frac{d^2}{d\varepsilon^2} \mathcal{F}(y_\varepsilon) \right] \Big|_{\varepsilon=0} = \int_{x_0}^{x_1} \left(-\frac{d}{dx}(P\varphi') + Q\varphi \right) \varphi \, dx$$

Definición 1.2 (Ecuación de Jacobi). Dado $y \in D$ punto crítico, diremos que su **ecuación de Jacobi** asociada es:

$$-\frac{d}{dx}(P\varphi') + Q\varphi = 0 \quad \text{en } [x_0, x_1]$$

donde la incógnita es $\varphi \in C^2$.

Definición 1.3 (Punto conjugado). Diremos que $\bar{x} \in]x_0, x_1]$ es un **punto conjugado** al x_0 si podemos encontrar una solución φ de la ecuación de Jacobi tal que:

- $\varphi \not\equiv 0$.

- $\varphi(x_0) = 0$.
- $\varphi(\bar{x}) = 0$.

Teorema 1.5. Sea $I = [x_0, x_1]$, $F \in C^3(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$, consideramos $\mathcal{F} : D \rightarrow \mathbb{R}$

$$\mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x)) \, dx$$

donde $D = \{y \in C^1(I) : y(x_0) = y_0, y(x_1) = y_1\}$ para $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$. Sea $y \in D$ un punto crítico que verifique la condición de Legendre estricta: $P > 0 \quad \forall x \in I$. Entonces:

- (condición necesaria) Si y es mínimo local estricto, entonces no existen puntos conjugados a x_0 en $]x_0, x_1[$.
- (condición suficiente) Si x_0 no tiene puntos conjugados en $]x_0, x_1]$, entonces y es un mínimo local estricto (“condición de Jacobi”).

De la demostración de este Teorema (que no haremos), se deduce el siguiente Corolario:

Corolario 1.5.1. Bajo estas circunstancias, si $[x_0, x_1]$ es suficientemente pequeño, se cumple la condición de Jacobi.

Ejemplo. Varios ejemplos:

1. Estudiar:

$$\mathcal{F}(y) = \int_0^1 (y'(x))^3 \, dx$$

sobre $D = \{y \in C^1([0, 1]) : y(0) = 0, y(1) = 1\}$.

Lo primero es estudiar los puntos críticos del funcional, que los obtenemos con la ecuación de Euler-Lagrange. Previo a sus cálculos, tenemos $F = F(p) = p^3$, donde:

$$F'(p) = 3p^2$$

Así, la ecuación de Euler-Lagrange queda:

$$0 = -\frac{d}{dx}(F_p(x, y(x), y'(x))) = -\frac{d}{dx} [3(y'(x))^2]$$

Similar a lo que hicimos el otro día, tenemos que $(y'(x))^2 = c \in \mathbb{R}$, de donde $y'(x) = d \in \mathbb{R}$, es decir, los extremales son de la forma:

$$y(x) = c_1 + c_2 x, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Obligando $y \in D$ vemos que $y(x) = x$. ¿Es un máximo o mínimo local? Tenemos que calcular P :

$$P = F_{pp}, \quad Q = F_{yy} - \frac{d}{dx}(F_{yp})$$

Calculamos usando que $F_p(x, y, p) = 3p^2$:

$$P = F_{pp}(x, y, p) = 6p$$

Para $y(x) = x$ tenemos que $y'(x) = 1$, y por tanto:

$$P = F_{pp}(x, y(x), y'(x)) = 6y'(x) = 6 > 0 \quad \forall x \in [x_0, x_1]$$

Se cumple la condición necesaria de Legendre estricta. Con vistas a aplicar el Teorema, estudiamos la ecuación de Jacobi (nuestra F no depende de y , con lo que $Q \equiv 0$):

$$0 = -\frac{d}{dx}(P\varphi') + Q\varphi = -\frac{d}{dx}(P\varphi') = -6\varphi''$$

Buscando no encontrar soluciones no nulas del tipo $\varphi(x_0) = 0$, $\varphi(\bar{x}) = 0$ para algún $\bar{x} \leq x_1$, para poder garantizar que y es un mínimo local estricto.

Solucionando la ecuación de Jacobi, la solución general es:

$$\varphi(x) = c_1 + c_2x, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Imponiendo $\varphi(x_0) = 0$ ($x_0 = 0$ y $x_1 = 1$):

$$0 = \varphi(x_0) = c_1 \iff c_1 = 0$$

Ahora, ¿existe $\bar{x} > 0$ tal que $\varphi(\bar{x}) = 0$? Como debemos tener $c_2 \neq 0$ para tener $\varphi \not\equiv 0$ no, por lo que x_0 no tiene puntos conjugados en $]x_0, x_1]$.

Así, aplicando el Teorema anterior obtenemos que $y(x) = x$ es, efectivamente, un mínimo local estricto de la función $\mathcal{F}$.

2. Si tenemos ahora:

$$\mathcal{F}(y) = \int_0^a (y')^2 - y^2 \, dx, \quad a > 0$$

En $D = C_0^1([0, a])$. ¿Qué puntos críticos hay y qué podemos decir de ellos?

Planteamos la ecuación de Euler-Lagrange, ahora para $F = F(y, p) = p^2 - y^2$:

$$\begin{aligned} F_p &= 2p, & F_y &= -2y \\ F_{pp} &= 2, & F_{yy} &= -2, & F_{yp} &= 0 \end{aligned}$$

Con lo que la ecuación de Euler-Lagrange quedaría:

$$0 = F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = -2y(x) - \frac{d}{dx}(2y'(x)) \iff y(x) + y''(x) = 0$$

La ecuación característica es $\lambda^2 + 1 = 0$, de donde $\lambda = \pm i$, con lo que la solución general es:

$$y(x) = A \sin x + B \cos x, \quad A, B \in \mathbb{R}$$

De todas ellas, ¿cuáles están en D ?:

$$y(0) = 0 \implies B = 0$$

Si $y(a) = 0$, entonces $A \sin a = 0$. En este caso:

- Bien $A = 0$.
- Bien $a = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ y no se fija el valor de $A \in \mathbb{R}$.

Así, en general (sin imponer nada sobre a), el único punto crítico es $y(x) = 0$.

Para todo $y \in D$ tenemos $F_{pp} = 2$, con lo que $P \equiv 2 > 0$ para todo $x \in I$, es decir, se cumple la condición de Legendre estricta para mínimo local.

¿Hay puntos conjugados para $x_0 = 0$? La ecuación de Jacobi es:

$$0 = -\frac{d}{dx}(P\varphi') + Q\varphi = -2\varphi''(x) - 2\varphi(x) \iff \varphi(x) + \varphi''(x) = 0$$

Que casualmente es igual a la ecuación de Euler-Lagrange que habíamos obtenido antes, por lo que su solución general es:

$$\varphi(x) = A \sin x + B \cos x, \quad A, B \in \mathbb{R}$$

Si $\varphi(x_0) = 0$ entonces $B = 0$. Si pedimos $\varphi(\bar{x}) = 0$, entonces

- Bien $A = 0$
- Bien $a = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ y no exigimos nada sobre a .

Si $a \geq \pi$, entonces podemos encontrar algún $\bar{x} \leq a$ en dicha circunstancia. Así:

- Si $a < \pi$, no hay puntos conjugados, por lo que $y(x) = 0$ es un mínimo local.
- Si $a > \pi$, hay punto conjugados, por lo que $y(x) = 0$ no es un mínimo local.
- Si $a = \pi$, no podemos afirmar nada.

1.6. Funcionales integrales definidos sobre curvas

Dado un intervalo $I = [x_0, x_1]$, nos interesan curvas parametrizadas $y : I \rightarrow \mathbb{R}^N$. Entendemos que $y = (y_1, y_2, \dots, y_N)$, con $y_i : I \rightarrow \mathbb{R}$ para cada $i \in \{1, \dots, N\}$.

Notación. Notaremos:

$$C_0^1(I, \mathbb{R}^N) = \{y \in C^1(I, \mathbb{R}^N) : y(x_0) = 0, y(x_1) = 0\}$$

Y si está claro que el espacio de llegada es $\mathbb{R}^N$ notaremos también $C_0^1(I)$.

Dada $y : I \rightarrow \mathbb{R}^N$, nos interesarán funcionales de la forma:

$$\mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x)) \, dx$$

para $F \in C^2(I \times \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N)$, con $F = F(x, y, p)$ donde ahora tenemos:

$$y = (y_1, \dots, y_N), \quad p = (p_1, \dots, p_N)$$

Y $\mathcal{F}$ lo consideraremos definido en:

$$D = \{y \in C^1(I, \mathbb{R}^N) : y(x_0) = y_0, y(x_1) = y_1\}, \quad y_0, y_1 \in \mathbb{R}^N$$

Notación. Notaremos también para abreviar:

$$F_y = \left(\frac{\partial F}{\partial y_1}, \frac{\partial F}{\partial y_2}, \dots, \frac{\partial F}{\partial y_N} \right)$$

y su análogo con p .

De esta forma, tenemos que F_{yy}, F_{yp}, F_{pp} son matrices de funciones, por lo que no vamos a usar la ecuación de Jacobi en este caso, al ser demasiado técnico. Para estos casos usaremos argumentos de convexidad, que en muchos casos no se pueden aplicar por no tener un funcional convexo.

Proposición 1.6. *Dado $y_* \in C^2(I, \mathbb{R}^N) \cap D$, si es punto crítico verifica la ecuación de Euler-Lagrange, es decir:*

$$\left(F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = 0 \right)$$

$$F_y(x, y_*(x), y'_*(x)) - \frac{d}{dx}[F_p(x, y_*(x), y'_*(x))] = 0 \quad \forall x \in I$$

Un sistema de N ecuaciones diferenciales ordinarias.

Demostración. Al calcular $\delta_\varphi \mathcal{F}(y)$ se obtiene:

$$\int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y(x), y'(x)) \cdot \varphi(x) + F_p(x, y(x), y'(x)) \cdot \varphi'(x) dx \quad (1.3)$$

donde F es un vector, φ es un vector y “ $\cdot$ ” denota el producto escalar. Las direcciones admisibles son $\varphi \in C_0^1(I, \mathbb{R}^N)$. Si ahora (entendiendo $y_\varepsilon = y + \varepsilon\varphi$):

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{d\varepsilon}(F(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))) dx &= \int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial F}{\partial y_1}(x, y(x), y'(x)) \frac{d(y_\varepsilon)_1}{d\varepsilon} + \\ &+ \frac{\partial F}{\partial y_2}(x, y(x), y'(x)) \frac{d(y_\varepsilon)_2}{d\varepsilon} + \dots + \frac{\partial F}{\partial y_N}(x, y(x), y'(x)) \frac{d(y_\varepsilon)_N}{d\varepsilon} dx \end{aligned}$$

Observando que:

$$(y_\varepsilon)_i = y_i + \varepsilon\varphi_i \implies \frac{d(y_\varepsilon)_i}{d\varepsilon} = \varphi'_i$$

Llegamos a que:

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{d\varepsilon}(F(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))) dx &= \int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial F}{\partial y_1}(x, y(x), y'(x))\varphi_1 + \\ &+ \frac{\partial F}{\partial y_2}(x, y(x), y'(x))\varphi_2 + \dots + \frac{\partial F}{\partial y_N}(x, y(x), y'(x))\varphi_N dx = \\ &= \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y(x), y'(x)) \cdot \varphi(x) dx \end{aligned}$$

Y con el segundo sumando de (1.3) se hace un desarrollo análogo. Queremos ahora integrar por partes en $F_p \cdot \varphi'$:

$$F_p \cdot \varphi' = \sum_{i=1}^N F_{p_i} \varphi'_i$$

Integrando por partes (y usando que $\varphi \in C_0^1(I, \mathbb{R}^N)$) en primera variable:

$$\int_{x_0}^{x_1} F_{p_1}(x, y(x), y'(x)) \cdot \varphi_1'(x) dx = - \int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx} (F_{p_1}(x, y(x), y'(x))) \cdot \varphi_1(x) dx$$

En definitiva se nos queda en cada variable:

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} F_p(x, y(x), y'(x)) \cdot \varphi'(x) dx &= - \int_{x_0}^{x_1} \sum_{i=1}^N \frac{d}{dx} (F_{p_i}(x, y(x), y'(x)) \cdot \varphi_i(x)) dx \\ &= - \int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx} (F_p(x, y(x), y'(x))) \cdot \varphi(x) dx \end{aligned}$$

Al juntarlo todo, queda:

$$\int_{x_0}^{x_1} \left[F_y(x, y_*(x), y'_*(x)) - \frac{d}{dx} (F_p(x, y_*(x), y'_*(x))) \right] \cdot \varphi(x) dx = 0$$

Para toda $\varphi \in C_0^1(I, \mathbb{R}^N)$. Usando el Lema fundamental del cálculo de variaciones para curvas (que anunciamos tras esta Proposición, salvo variaciones en hipótesis de la regularidad de φ), llegamos a la ecuación de Euler-Lagrange vectorial. $\square$

Lema 1.7 (Fundamental del cálculo de variaciones para curvas).

Dada $f \in C([x_0, x_1], \mathbb{R}^N)$, si

$$\int_{x_0}^{x_1} f \cdot \varphi dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(]x_0, x_1[, \mathbb{R}^N)$$

entonces $f \equiv 0$.

En la demostración de este último Lema debemos tener en cuenta que:

$$f \cdot \varphi = f_1 \varphi_1 + f_2 \varphi_2 + \dots + f_N \varphi_N$$

Podemos tomar $\varphi = (\varphi_1, 0, \dots, 0)$ con $\varphi_1 \in C_c^\infty(]x_0, x_1[, \mathbb{R})$ y deducir que $f_1 \equiv 0$. Repetimos este paso otras $N - 1$ veces y la demostración es análoga al Lema que anteriormente vimos.

Ejemplo. Calcular los extremales de:

$$\mathcal{F}(y) = \int_0^{\pi/2} (y_1'(x))^2 + (y_2'(x))^2 + 2y_1(x)y_2(x) dx$$

definido sobre $D = \{y \in C^1([0, \pi/2], \mathbb{R}^2) : y(0) = (0, 0), y(\pi/2) = (1, -1)\}$ donde entendemos que $y(x) = (y_1(x), y_2(x))$. Calculamos la ecuación de Euler-Lagrange:

$$F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = 0$$

Y como tenemos curvas planas tendremos:

$$F_y = \left(\frac{\partial F}{\partial y_1}, \frac{\partial F}{\partial y_2} \right), \quad F_p = \left(\frac{\partial F}{\partial p_1}, \frac{\partial F}{\partial p_2} \right)$$

Tenemos en este caso:

$$F = F(x, y_1, y_2, p_1, p_2) = p_1^2 + p_2^2 + 2y_1y_2$$

Calculamos:

$$F_y = (2y_2, 2y_1), \quad F_p = (2p_1, 2p_2)$$

Podemos ya escribir la ecuación de Euler-Lagrange:

$$\begin{pmatrix} 2y_2(x) \\ 2y_1(x) \end{pmatrix} - \frac{d}{dx} \begin{pmatrix} 2y_1'(x) \\ 2y_2'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x \in [0, \pi/2]$$

Con lo que acabamos con el sistema:

$$\begin{cases} y_1''(x) - y_2(x) = 0 \\ y_2''(x) - y_1(x) = 0 \end{cases}, \quad x \in [0, \pi/2]$$

Derivando dos veces en la segunda:

$$0 = y_2^{iv}(x) - y_1''(x) = y_2^{iv}(x) - y_2(x)$$

La solución general de esta ecuación lineal es:

$$y_2(x) = Ae^x + Be^{-x} + C \sin x + D \cos x, \quad A, B, C, D \in \mathbb{R}$$

Y con el y_1 se hace de forma análoga. Forzando $y = (y_1, y_2) \in D$ se obtiene:

$$y_2(x) = -\sin x, \quad y_1(x) = \sin x$$

Estos son todos los extremales de $\mathcal{F}$ que están en D . Todavía no sabemos decir si son máximos o mínimos.

1.7. Nociones de convexidad

Definición 1.4. Sea X un espacio vectorial (real), diremos que $U \subset X$ es **convexo** si para cualesquiera $u, v \in U$ tenemos:

$$\theta u + (1 - \theta)v \in U \quad \forall \theta \in [0, 1]$$

Ejemplo. Ejemplos de conjuntos convexos:

- El conjunto vacío $\emptyset$ es convexo.
- X es convexo.
- Cualquier subespacio vectorial o afín es convexo.
- Las bolas de un espacio normado son convexas. Las esferas no lo son.

Por ejemplo:

$$A = \{y \in L^2([0, 1]) : \|y\|_2 = 1\}$$

No es un conjunto convexo, pues si $z \in A$ tenemos entonces que también $-z \in A$ y podemos escribir:

$$0 = \frac{1}{2}z + \frac{1}{2}(-z) \notin A$$

- ¿Es $C_0^1([x_0, x_1])$ un conjunto convexo?

Dadas $u, v \in C_0^1([x_0, x_1])$, para $\theta \in [0, 1]$ se tiene que:

$$\theta u + (1 - \theta)v \in C^1([x_0, x_1])$$

Y vemos además que:

$$(\theta u + (1 - \theta)v)(x_i) = \theta u(x_i) + (1 - \theta)v(x_i) = 0, \quad i \in \{0, 1\}$$

De donde $\theta u + (1 - \theta)v \in C_0^1([x_0, x_1])$, por lo que este conjunto es convexo.

- Con una demostración análoga a la anterior, vemos que cualquier conjunto de la forma:

$$\{y \in C^1([x_0, x_1], \mathbb{R}^N) : y(x_0) = y_0, y(x_1) = y_1\}, \quad y_0, y_1 \in \mathbb{R}^N$$

es convexo.

Definición 1.5. Sea X un espacio vectorial y dado $U \subset X$ un conjunto convexo, diremos que un funcional $\mathcal{F} : U \rightarrow \mathbb{R}$ es **convexo** si:

$$\mathcal{F}(\theta u + (1 - \theta)v) \leq \theta \mathcal{F}(u) + (1 - \theta)\mathcal{F}(v), \quad u, v \in U, \quad \forall \theta \in [0, 1]$$

Diremos también que $\mathcal{F}$ es estrictamente convexo si:

$$\mathcal{F}(\theta u + (1 - \theta)v) < \theta \mathcal{F}(u) + (1 - \theta)\mathcal{F}(v), \quad u, v \in U, \quad u \neq v, \quad \forall \theta \in]0, 1[$$

Análogamente, diremos que $\mathcal{F}$ es **cóncavo** (respectivamente estrictamente cóncavo) para las mismas definiciones pero cambiando $\leq$ por $\geq$ (respectivamente cambiando $<$ por $>$).

Trabajaremos con funcionales convexos para buscar mínimos y con funcionales cóncavos para buscar máximos.

Lema 1.8. Sea X un espacio vectorial, $U \subset X$ convexo y $\mathcal{F} : U \rightarrow \mathbb{R}$ un funcional convexo, entonces:

$$\operatorname{argmin}_U \mathcal{F} := \{y \in U : \mathcal{F}(y) \leq \mathcal{F}(z) \quad \forall z \in U\}$$

es convexo.

Demostración. Si $\operatorname{argmin}_U \mathcal{F}$ es vacío o solo contiene un elemento no hay nada que probar. Sean por tanto $z_1, z_2 \in \operatorname{argmin}_U \mathcal{F}$ con $z_1 \neq z_2$, tenemos que:

$$\mathcal{F}(z_1) = \mathcal{F}(z_2) = \alpha \in \mathbb{R}$$

Para todo $\theta \in [0, 1]$ tenemos por ser $\mathcal{F}$ convexo y α el mínimo de $\mathcal{F}$ que:

$$\alpha \leq \mathcal{F}(\theta z_1 + (1 - \theta)z_2) \leq \theta \mathcal{F}(z_1) + (1 - \theta)\mathcal{F}(z_2) = \theta \alpha + (1 - \theta)\alpha = \alpha$$

Por lo que $\theta z_1 + (1 - \theta)z_2 \in \operatorname{argmin}_U \mathcal{F}$ para todo $\theta \in [0, 1]$. Hemos probado que $\operatorname{argmin}_U \mathcal{F}$ es convexo. $\square$

Corolario 1.8.1. Sea X un espacio vectorial, $U \subset X$ convexo y $\mathcal{F} : U \rightarrow \mathbb{R}$ un funcional estrictamente convexo, entonces $\operatorname{argmin}_U \mathcal{F}$ tiene a lo sumo un elemento.

Demostración. Puede probarse por reducción al absurdo suponiendo que tiene dos elementos, de donde la condición con “ $<$ ” nos llevará a una contradicción. $\square$

Proposición 1.9. Sea X un espacio normado, sea $D \subset X$ convexo y $\mathcal{F} : D \rightarrow \mathbb{R}$ un funcional convexo, si $y_* \in D$ es un mínimo local entonces es un mínimo global (de hecho, si es mínimo local estricto, es mínimo global estricto).

Demostración. Por ser y_* mínimo local, existe un entorno $E \subset D$ tal que $y_* \in E$ y:

$$\mathcal{F}(y_*) \leq \mathcal{F}(y) \quad \forall y \in E$$

Dado ahora $y \in D$, tenemos para cada $\theta \in [0, 1]$ que $\theta y + (1 - \theta)y_* \in D$. Observamos que para⁷ $0 < \theta \ll 1$ tenemos que $\theta y + (1 - \theta)y_* \in E$, por lo que:

$$\mathcal{F}(y_*) \leq \mathcal{F}(\theta y + (1 - \theta)y_*) \leq \theta \mathcal{F}(y) + (1 - \theta)\mathcal{F}(y_*)$$

de donde:

$$\theta \mathcal{F}(y_*) \leq \theta \mathcal{F}(y) \implies \mathcal{F}(y_*) \leq \mathcal{F}(y)$$

$\square$

Para tratar con funcionales integrales, utilizamos $F : I \times \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ donde $I = [x_0, x_1]$ (o sobre adecuados subconjuntos convexos del dominio). Un Lema útil para ver si un funcional de este tipo es o no convexo:

Lema 1.10. Para cada $x \in I$ definimos $F_x : \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$F_x(y, p) = F(x, y, p), \quad (y, p) \in \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N$$

Si para cada $x \in I$ tenemos que esta aplicación es convexa, entonces el funcional $\mathcal{F} : I \times \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ dado por:

$$\mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x)) \, dx$$

es convexo en cualquier subconjunto convexo de $C^1(I, \mathbb{R}^N)$.

Demostración. Fijado $x \in I$, dadas $y_1, y_2 \in C^1(I, \mathbb{R}^N)$, observemos que:

$$(y_1(x), y_1'(x)), (y_2(x), y_2'(x)) \in \mathbb{R}^{2N}$$

Por la convexidad de F_x , tenemos que:

$$\begin{aligned} & \mathcal{F}(x, \theta y_1(x) + (1 - \theta)y_2(x), \theta y_1'(x) + (1 - \theta)y_2'(x)) \\ & \leq \theta \mathcal{F}(x, y_1(x), y_1'(x)) + (1 - \theta)\mathcal{F}(x, y_2(x), y_2'(x)) \quad \forall \theta \in [0, 1] \quad \forall x \in I \end{aligned}$$

Integrando en ambos lados y usando el crecimiento y linealidad de la integral concluimos que:

$$\mathcal{F}(\theta y_1(x), (1 - \theta)y_2(x)) \leq \theta \mathcal{F}(y_1(x)) + (1 - \theta)\mathcal{F}(y_2(x)) \quad \forall \theta \in [0, 1]$$

Como y_1, y_2 son arbitrarios, tenemos que $\mathcal{F}$ es convexo. $\square$

⁷Este paso se puede hacer de forma rigurosa, no nos detenemos en ello.

Observación. Algunos comentarios:

- Si sustituimos la hipótesis anterior por que cada F_x sea estrictamente convexa, en muchos casos obtendremos que $\mathcal{F}$ será estrictamente convexo.

Con un poco de maña sí funcionará en general, pero no siempre.

- La condición anterior es suficiente, pero no necesaria, hay casos en los que $\mathcal{F}$ sí será convexo pero no tendremos la hipótesis indicada.

Proposición 1.11. Sean $I = [x_0, x_1]$, $F : I \times \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset C^1(I, \mathbb{R}^N)$ convexo. Supongamos que $\mathcal{F} : D \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x)) \, dx$$

es convexo sobre D . Si $y_* \in D$ es un punto crítico, entonces y_* es un mínimo global.

Demostración. Dado $y \in D$, para cada $\theta \in [0, 1]$ tenemos que:

$$y_* + \theta(y - y_*) = \theta y + (1 - \theta)y_* \in D \quad (1.4)$$

Como $\mathcal{F}$ es convexo, tenemos que:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(y_* + \theta(y - y_*)) &= \mathcal{F}(\theta y + (1 - \theta)y_*) \leq \theta \mathcal{F}(y) + (1 - \theta)\mathcal{F}(y_*) \\ &= \mathcal{F}(y_*) + \theta(\mathcal{F}(y) - \mathcal{F}(y_*)) \end{aligned}$$

Para $\theta > 0$ podemos despejar obteniendo:

$$\frac{\mathcal{F}(y_* + \theta(y - y_*)) - \mathcal{F}(y_*)}{\theta} \leq \mathcal{F}(y) - \mathcal{F}(y_*)$$

Observemos que la condición (1.4) nos da que $y - y_*$ es una dirección admisible, por lo que podemos tomar límite $\theta \rightarrow 0$ para obtener la derivada de Gateaux:

$$0 \stackrel{(*)}{=} \delta_{y-y_*} \mathcal{F}(y_*) \leq \mathcal{F}(y) - \mathcal{F}(y_*)$$

donde en $(*)$ usamos que y_* es un punto crítico, obteniendo así ante la arbitrariedad de $y \in D$ que:

$$\mathcal{F}(y_*) \leq \mathcal{F}(y) \quad \forall y \in D$$

□

Ejemplo. Consideramos:

$$\mathcal{F}(y) = \int_0^1 (y'(x))^2 + (y(x))^2 + 2xy(x) \, dx$$

sobre $D = \{y \in C^2([0, 1]) : y(0) = 0, y(1) = 1\}$. Tratamos de maximizarlo.

Observamos que D es un dominio convexo, tal y como se vió en algún ejemplo anterior. ¿Es $\mathcal{F}$ convexo? Con vistas a usar el Lema 1.10, vemos que:

$$F(x, y, p) = p^2 + y^2 + 2xy$$

Fijado $x \in I = [0, 1]$, para ver que F_x es convexa en $\mathbb{R}^2$ calculamos derivadas:

$$F_y = 2y + 2x, \quad F_p = 2p$$

Calculamos ahora las segundas, con el fin de estudiar la convexidad de F_x :

$$\text{Hess } F_x(y, p) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 F_x}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 F_x}{\partial y \partial p} \\ \frac{\partial^2 F_x}{\partial p \partial y} & \frac{\partial^2 F_x}{\partial p^2} \end{pmatrix} (y, p) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} (y, p) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Como $\text{Hess } F_x(y, p)$ es definida positiva, tenemos que F_x es estrictamente convexa. Aplicando el Lema 1.10, tenemos que $\mathcal{F}$ es convexo.

¿Podemos forzar la convexidad estricta de $\mathcal{F}$? Para verlo, tomamos $y_1, y_2 \in D$ con $y_1 \neq y_2$, por lo que existe $]a, b[\subset [0, 1]$ tal que:

$$y_1(x) \neq y_2(x) \quad \forall x \in]a, b[$$

Dado $x \in]a, b[$, vemos que $(y_1(x), y_1'(x)) \neq (y_2(x), y_2'(x))$. Usando la convexidad estricta de F_x , tenemos que:

$$\begin{aligned} F_x(\theta y_1(x) + (1 - \theta)y_2(x), \theta y_1'(x) + (1 - \theta)y_2'(x)) \\ < \theta F_x(y_1(x), y_1'(x)) + (1 - \theta)F_x(y_2(x), y_2'(x)) \end{aligned}$$

Y bastaría integrar para obtener la convexidad estricta de $\mathcal{F}$. En este caso, cualquier punto crítico sería automáticamente mínimo global (por ser convexa $\mathcal{F}$), y además sabemos que es el único posible por ser $\mathcal{F}$ estrictamente convexa. La ecuación de Euler-Lagrange queda:

$$2y(x) + 2x - \frac{d}{dx}(2y'(x)) = 0 \quad \forall x \in [0, 1]$$

de donde:

$$y''(x) - y(x) = x \quad \forall x \in [0, 1]$$

La solución general de la ecuación homogénea será $Ae^x + Be^{-x}$ y por el método de los coeficientes indeterminados probando con un polinomio obtenemos que la solución general de la ecuación será:

$$y(x) = -x + Ae^x + Be^{-x} \quad A, B \in \mathbb{R}$$

Y tomamos $A, B \in \mathbb{R}$ para que $y \in D$, obteniendo finalmente que:

$$y(x) = -x + \frac{2}{e - \frac{1}{e}}(e^x - e^{-x})$$

Es punto crítico de $\mathcal{F}$ en D . Como hemos dicho anteriormente, D es convexo y $\mathcal{F}$ es estrictamente convexo, con lo que y es de hecho el único mínimo de $\mathcal{F}$.

Ejemplo. Si volvemos a considerar un ejemplo que resolvimos anteriormente antes de las nociones de convexidad:

$$\mathcal{F}(y) = \int_0^{\pi/2} (y_1'(x))^2 + (y_2'(x))^2 + 2y_1(x)y_2(x) \, dx$$

sobre $D = \{C^1([0, \pi/2], \mathbb{R}^2) : y(0) = (0, 0), y(\pi/2) = (1, -1)\}$.

Sabemos ya que D es convexo. ¿Podemos asegurar que $\mathcal{F}$ es convexo?

Si buscamos aplicar el criterio que nos da el Lema 1.10, tenemos:

$$F = F(x, y, p) = F(x, y_1, y_2, p_1, p_2) = p_1^2 + p_2^2 + 2y_1y_2$$

Para $x \in I = [0, \pi/2]$ fijo, buscamos ver si F_x es convexa. El único argumento cómodo que tenemos es comprobar si Hess F_x es definida positiva. Para ello, calculamos derivadas parciales:

$$F_y = (2y_2, 2y_1), \quad F_p = (2p_1, 2p_2)$$

Podemos escribir formalmente:

$$\nabla F_x = (2y_2, 2y_1, 2p_1, 2p_2)$$

Y para la matriz Hessiana:

$$D^2 F_x = \text{Hess } F_x = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculamos los menores principales:

$$|0| = 0, \quad \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -4 < 0$$

Por lo que F_x no es convexa, y no podemos afirmar nada sobre $\mathcal{F}$ con los resultados previamente vistos.

Ejemplo. Si consideramos ahora:

$$\mathcal{F}(y) = \int_1^2 2(y(x))^2 + \frac{x^2}{2}(y'(x))^2 - 4y(x) \, dx$$

sobre $D = C^2([1, 2])$; ¿qué podemos decir sobre $\mathcal{F}$?

Vemos en primer lugar que D es convexo. ¿Lo es $\mathcal{F}$ también?

Escribimos:

$$F = F(x, y, p) = 2y^2 + \frac{x^2}{2}p^2 - 4y$$

Fijado $x \in I = [1, 2]$, estudiamos si F_x es convexo:

$$F_y = 4y - 4, \quad F_p = x^2p$$

Y ahora la matriz Hessiana:

$$\text{Hess } F_x = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & x^2 \end{pmatrix}$$

Como $x \in I = [1, 2]$, tenemos que es una matriz definida positiva, por lo que F_x es estrictamente convexa, de donde $\mathcal{F}$ es convexo. Además, podemos asegurar que es estrictamente convexo, pues $\mathcal{F}$ depende de y .

Así, en caso de haber un punto crítico (solo puede haber uno), alcanzará el mínimo en dicho punto. Observemos que podemos decir también que $\mathcal{F}$ no tiene máximo, pues si lo tuviera tendríamos entonces que sería punto crítico, luego mínimo por ser convexa (contradicción). La ecuación de Euler-Lagrange queda:

$$4y(x) - 4 - \frac{d}{dx}[x^2 y'(x)] = 0 \quad \forall x \in [1, 2]$$

Simplificando:

$$x^2 y''(x) + 2x y'(x) + 4y(x) = 4 \quad \forall x \in [1, 2]$$

Es una ecuación de tipo Euler no homogénea, que tras resolverla obtenemos como solución general:

$$y(x) = 1 + c_1 x^{\frac{-1}{2} + \frac{\sqrt{17}}{2}} + c_2 x^{\frac{-1}{2} - \frac{\sqrt{17}}{2}}, \quad x \in [1, 2], \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Como no hay condiciones en el dominio, hay que imponer:

$$F_p(1, y(1), y'(1)) = 0 = F_p(2, y(2), y'(2))$$

que en este caso se queda:

$$y'(1) \cdot 1^2 = 0 = y'(2) \cdot 2^2 \implies \begin{cases} y'(1) = 0 \\ y'(2) = 0 \end{cases}$$

Y para ello derivamos la y obtenida, dándole fórmula por sencillez:

$$y(x) = 1 + c_1 x^{\lambda_1} + c_2 x^{\lambda_2} \implies y'(x) = c_1 \lambda_1 x^{\lambda_1-1} + c_2 \lambda_2 x^{\lambda_2-1}$$

De donde nos queda el sistema (con incógnitas c_1 y c_2):

$$\begin{cases} c_1 \lambda_1 + c_2 \lambda_2 = 0 \\ c_1 \lambda_1 2^{\lambda_1-1} + c_2 \lambda_2 2^{\lambda_2-1} = 0 \end{cases}$$

Es un sistema lineal de dos ecuaciones y dos incógnitas, con lo que calculamos su determinante, obteniendo que es distinto de cero (por ser $\lambda_1 \neq \lambda_2$), por lo que el sistema tiene una única solución, que nos permite determinar el coeficiente de c_1 y c_2 .